

Romain KPAKOU

Ingénieur Bioinformaticien - Génomique, Biostatistiques & IA Structurale

kpakouromain@gmail.com • +33 7 53 44 36 53 • Orléans, France • Permis B, mobilité nationale

Ingénieur bioinformaticien junior, spécialisé en biologie computationnelle, biostatistiques et modélisation du vivant. Profil polyvalent combinant une expertise en traitement de données omiques/NGS massives, en génétique quantitative (QTL, héritabilité) et en simulation moléculaire/deep learning structural. Maîtrise du développement de pipelines reproductibles (Nextflow, R/Python, Docker) sous environnement HPC. Rigoureux, autonome et motivé par les projets de recherche d'excellence (santé, agronomie, biotech).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Bioinformaticien : Dynamique moléculaire & IA structurale Mars 2026 – Sept. 2026 (en cours)

ICOA UMR 7311, Université d'Orléans : stage de M2

- Analysé des trajectoires de dynamique moléculaire (AMBER, CPPTRAJ) appliquées à l'étude de l'activation des LIM Kinases : RMSD, RMSF, PCA, distances, dièdres.
- Cartographier des **réseaux d'interaction et de communication** (SenseNet/SINAPS, Cytoscape) pour identifier les déterminants structuraux de la fonction kinase.
- Modélisé des complexes protéiques par **deep learning (AlphaFold-Multimer)** et conduit l'analyse quantitative des interfaces pour la compréhension cinétique et mécanistique de systèmes biologiques complexes.
- Développé un **pipeline Bash/Python reproductible** pour l'analyse comparative multi-systèmes en environnement de calcul intensif (HPC) et gestion de bases de données longitudinales.

Bioinformaticien : Séquences & ML appliqué Avril 2025 – Juin 2025 (2 mois) AFFILOGIC, Nantes

: stage de M1

- Conçu et développé une **application Python/Streamlit** pour l'analyse de séquences de Nanofitines.
- Implémenté un pipeline complet : prétraitement, **réduction dimensionnelle (PCA, t-SNE)**, clustering et identification de positions conservées biologiquement significatives.
- Conteneurisé l'architecture modulaire via **Docker** pour un déploiement en environnement cloud.

Stagiaire : Biologie médicale Sept. 2021 – Nov. 2021 (2 mois) Laboratoire CHP-Notse, Togo

- Réalisé des analyses biochimiques et immunologiques (ELISA, PCR), prélèvements sanguins et contrôle qualité.

PROJETS BIOINFORMATIQUES : MASTER NANTES UNIVERSITÉ

Analyse différentielle RNA-seq : application en oncologie 2024 – 2025 *Projet académique*

- Développé un pipeline complet d'analyse différentielle sur données **RNA-seq tumeurs vs tissus sains** issues de GEO : QC (FastQC, MultiQC), alignement (**STAR, HISAT2**), quantification et analyse différentielle (**DESeq2, edgeR, limma**).
- Conduit des analyses fonctionnelles (GO, voies de signalisation) et visualisé les résultats sous R (**ggplot2, heatmaps, volcano plots**).

Analyse single-cell RNA-seq (scRNA-seq) : PBMC humaines 2024 – 2025 *Projet académique*

- Traité le dataset **PBMC 3k (10X Genomics)** avec **Seurat (R)** et **Scanpy (Python)** : QC, normalisation, sélection de gènes hautement variables, ACP, **clustering, UMAP/t-SNE**.
- Annoté les populations immunitaires, identifié les marqueurs cellulaires et inféré des **trajectoires de différenciation avec Monocle3**.

Pipeline Nextflow RNA-seq (DSL2) 2024 – 2025 *Projet de groupe : Master Nantes Université*

- Développé en équipe un pipeline **Nextflow DSL2** automatisant le traitement RNA-seq de bout en bout (QC, alignement, comptage, analyse différentielle), conteneurisé via Docker.

Analyses ChIP-seq & ATAC-seq 2024 – 2025 *Travaux pratiques et projets*

- Traité des données ChIP-seq : alignement, **peak calling (MACS2)**, annotation des régions et recherche de **motifs** (MEME, HOMER).
- Adapté le pipeline pour l'ATAC-seq : filtrage mitochondrial et appel de peaks d'accessibilité chromatinienne.

Deep learning : Classification d'images par CNN *2024 Projet académique*

- Implémenté un **CNN convolutif from scratch** en **PyTorch et TensorFlow/Keras** (3 blocs Conv2D 32→64→128, BatchNorm, Dropout) ; appliqué data augmentation, callbacks d'entraînement et évaluation par matrice de confusion.

FORMATION

Master Bioinformatique, Biostatistique & Biologie Computationnelle *Depuis 2024 Nantes Université : niveau ingénieur bioinformaticien*

Licence Biologie Cellulaire & Moléculaire *2022 – 2024 Nantes Université*

Licence professionnelle Analyse Biomédicale *2019 – 2022 Université de Lomé, Togo : biologie moléculaire*

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Bioinformatique Omiques & NGS

- *Analyses* : Bulk/scRNA-seq (STAR, DESeq2, Seurat, Scanpy), ChIP-seq, ATAC-seq, analyse de variants structuraux (WGS).

Génétique Quantitative & Biostatistiques

- *Concepts* : Héritabilité, détection de QTL (Quantitative Trait Loci), corrélations génétiques.
- *Stats* : Modèles linéaires & mixtes, GLM, analyse de données longitudinales, courbes de régression, ACP, clustering.

Modélisation & IA Structurale

- *Outils* : AMBER, CPPTRAJ, AlphaFold-Multimer, PyMOL, VMD, analyse de réseaux allostériques (SenseNet).

Programmation, Workflows & HPC

- *Langages* : Python (avancé), R (avancé), Bash/Shell, SQL, Git, *tidyverse*.
- *Pipelines & Dev* : Nextflow (DSL2), Docker, Singularity, gestionnaires de tâches sous environnement HPC, Streamlit, Plotly.

Domaines Biologiques & Langues

- *Thématiques* : Oncologie, immunologie, physiologie adaptative, génomique fonctionnelle, biologie systémique.
- *Langues* : Français (langue maternelle) ; Anglais (lecture scientifique fluide, rédaction, oral professionnel).